

项目任务书

CareCompanion · 基于大语言模型的智能养老陪伴机器人仿真平台

CareCompanion · 基于大语言模型的智能养老陪伴机器人仿真平台

一、项目基本信息

项目	内容
大赛名称	第二十八届中国机器人及人工智能大赛
赛项	创新赛 · 机器人创新赛道
作品名称	基于大语言模型的智能养老陪伴机器人仿真平台
团队名称	从容应队
参赛学校	中山大学
团队编号	CRAIC2026-TEAM-8FJQKLMI
作品编号	CRAIC20264ZEFT1DF
队长	刘小凡
队员	白冉
指导教师	彭键清（智能科学与技术）
代码仓库	https://github.com/FBB123571/ElderCare-Humanoid-Platform
编制日期	2026 年 5 月

二、项目背景与意义

我国已进入深度老龄化阶段，居家老人跌倒、慢性不适与情感孤独等问题突出，传统固定式监护设备难以提供「感知—决策—执行—陪伴」一体化服务。人形机器人具备移动与操作潜力，但真机成本高、调试周期长，亟需可复现的仿真与软件平台支撑算法验证与答辩展示。

本项目 **CareCompanion** 面向居家养老场景，构建可运行的软件仿真平台：融合视觉跌倒检测、情感与健康风险、大模型对话及机器人动作编排，并通过 Web 控制台、数字人剧场与 Isaac Sim 双角色仿真视频，完整呈现「发现风险 → 决策下发 → 人形赶赴搀扶」的闭环能力。

三、任务目标

3.1 总体目标

建成一套 **可演示、可评测、可部署接口** 的智能养老陪伴机器人仿真平台，支撑国赛答辩与后续 ROS2 / 人形真机对接。

3.2 分项目标

编号	任务	验收标准
T1	多模态风险融合决策	跌倒 / 情绪 / 健康加权融合，输出 normal / alert / emergency
T2	视觉跌倒检测	MediaPipe 骨架 + 规则/融合检测；合成场景 P/R/F1 达 100%
T3	情感陪伴与紧急响应	Web 对话、模拟跌倒、紧急指令与通知链路 100% 触发
T4	机器人执行接口	统一 RobotAction；ROS2 /care/robot_cmd 可 echo 演示
T5	数字人情景演绎	依据视频心情轨迹生成老人一小护双角色对白短片
T6	人形仿真执行层	Isaac Sim：G1 + 老人同场景，跌倒—赶赴—搀扶站起录屏
T7	答辩材料	技术报告、评测数据、嵌入视频的 PPT、约 47s 全流程总片

3.3 技术指标

指标	目标值	当前达成
合成跌倒检测 F1	$\geq 95\%$	100%
紧急链路触发率	100%	100%
单 tick 决策延迟	$< 50\text{ ms}$ (CPU)	已满足
Web 端到端演示	可一键启动	<code>bash scripts/run_web.sh</code>
G1 仿真演示片	$\geq 10\text{ s}$ ，含扶起动作	14 s (demo_isaac_g1_locomotion.mp4)
全流程答辩片	四段串联	约 47 s (demo_full_scenario.mp4)

四、系统总体设计

4.1 逻辑架构



4.2 软件模块

模块	路径	职责
感知	care_companion/perception/	跌倒检测、姿态、视频分析
认知	care_companion/cognition/	对话、规划、数字人剧本
执行	care_companion/execution/	机器人适配、紧急通知
Web	web/	FastAPI + 前端演示
工具链	scripts/、tools/	录屏、合成、PPT、评测

4.3 演示视频体系（答辩用）

序号	文件	时长	内容
总片	docs/assets/demo_full_scenario.mp4	~47 s	①②③④ 串联（答辩主片）
①	demo_mood_digital_human.mp4	~14 s	双数字人情景演绎
②	demo_elder_fall_analysis.mp4	~9 s	真实跌倒样片 + 骨架预警
③	demo_ros2_cmd_echo.mp4	~8 s	ROS2 决策下发
④	demo_isaac_g1_locomotion.mp4	14 s	G1 全仿真搀扶站起
扩展	demo_carecompanion.mp4	~85 s	Web 全流程操作录像

```
生成命令： bash scripts/record_isaac_dual_rescue.sh、 bash scripts/merge_demo_full_video.sh、 python tools/generate_presentation.py。
```

五、关键技术与创新点

1. **多模态可解释风险融合**：跌倒、情绪、健康统一评分，紧急态硬优先级覆盖。
2. **MediaPipe 本地视觉跌倒链**：支持上传视频/摄像头帧，骨架叠加与 FALL ALERT 可视化。
3. **心情驱动的数字人剧场**：由分析结果自动生成老人与小护对白脚本并渲染短片。
4. **决策与执行解耦**：同一套 Orchestrator 输出对接 Web 展示、ROS2 与人形仿真录屏。
5. **Isaac 双角色救援叙事**：Simple Room 家庭场景、固定机位、分阶段动画（躺—坐—站），避免实拍抠图穿帮。

六、实施计划与完成情况

阶段	时间	内容	状态
1	第 1-2 周	需求分析、架构与 Web 原型	已完成
2	第 3-4 周	跌倒检测、融合引擎、评测脚本	已完成
3	第 5 周	数字人剧场、老人跌倒样片处理	已完成
4	第 6 周	Isaac G1 录屏与全流程视频合成	已完成
5	第 7 周	PPT、任务书、仓库整理与答辩彩排	进行中

七、团队分工

成员	主要职责
刘小凡（队长）	系统架构、风险融合、Web 与答辩整合
白冉（队员）	视觉感知、视频管线、仿真录屏与测试
彭键清（指导教师）	技术路线把关、答辩指导

八、成果清单

- 源代码：care_companion/、web/、scripts/、tools/

- 技术文档： docs/TECHNICAL_REPORT.md、 docs/ARCHITECTURE.md
- 答辩 PPT： docs/答辩_CareCompanion.pptx （含嵌入 mp4）
- 项目任务书： 本文档
- 评测数据： data/evaluation/results/
- 演示视频： docs/assets/demo_*.mp4

九、风险与对策

风险	对策
真机跌倒误报	多条件融合 + 公开数据集扩展评测
大模型不可用	Mock 对话默认开启，可切换 API
仿真与真机差异	ROS2 标准接口统一；G1 片为执行层示意
隐私合规	MediaPipe 本地推理；样片脱敏说明

十、参考文献与资源

- Isaac Lab / Unitree G1 官方文档与预训练步态模型
- MediaPipe Pose、OpenAI 兼容 API 接口说明
- 项目仓库： <https://github.com/FBB123571/ElderCare-Humanoid-Platform>

本任务书与仓库内 docs/参赛信息.md、 docs/COMPETITION.md 及答辩 PPT 保持一致，视频以 demo_full_scenario.mp4 为现场播放主片。